Liii STEM 输入公式和 LaTeX 有什么不同?

李岩松

首先，**你可以在 Liii STEM 里使用 LaTeX 的语法**，因此下文只讨论 Liii STEM 里不同于 LaTeX 输入的地方。本篇文章由 Liii STEM 测试版排出并一键导出至知乎。

1 “真”所见即所得

这个是 Liii STEM 最大且最被低估的不同之处。由于 Word 类产品极为糟糕的所见即所得的公式输入体验，许多 LaTeX 以及 Typst 用户对所见即所得的编辑方案嗤之以鼻。然而就笔者自身 + 过去一年接触的上千低年级学生来看，所见即所得仍然是绝大多数初次接触科技写作的小白最需要的功能。

Liii STEM 的所见即所得不仅仅是不需要编译，更是深度的结合它自带的数学输入方案，使得用户不需要先敲符号对应的代码之后再有对应显示的符号。我称之为“真”所见即所得。前句话有些抽象，图 1 和 图 2 很好的解释了这个区别。

图 1. 飞书：需要完整输入代码后渲染。**所见即所得**

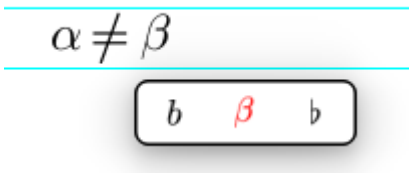

图 2. Liii STEM: 通过 Tab 循环输入 b 直接变形得到。“真”**所见即所得**

对于熟练使用 LaTeX 或 Obsidian 软件的用户来说，上图的优势可能不太明显，但是 图 3 涉及到的多行公式和矩阵则极好的演示出了这个优势。

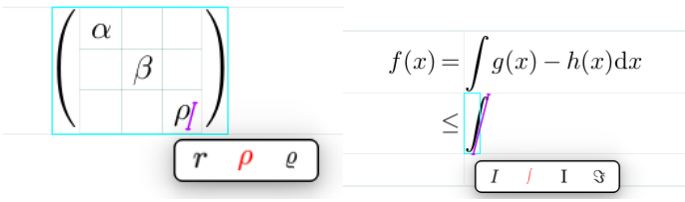

图 3. Liii STEM: 多行公式和矩阵，$\int$ 通过 I tab 得到

为了凸显 Liii STEM 语义块的能力，我这里给一个定义

定义 1.（真所见即所得） 格式与内容一致，且用户的任何局部输入都可立竿见影的对应一个输入，而不需要组合后渲染的编辑器，称为真所见即所得的编辑器。

2 学习成本极低的数学输入方法

定义 1 提到的真所见即所得，读者如果细细勘查便会发现，Word 结合 Mathtype 也是满足这个定义的，但是 Word 的数学输入体验极为糟糕，用户往往需要花费大量时间去找某个符号对应的按钮，然而这个问题在 Liii STEM 中则被完全解决了。

我们的解决方案是提供了一整套数学输入法，又可被称为快捷键。然而我个人对两个名词都不满意，因为无论是输入法还是快捷键，都给人一种需要花费大量时间记忆和学习的错觉。

但事实上就我过去半年时间在南方科技大学推广的经验来看，一个大一刚入学键盘都用不熟悉的本科生，在大概四个小时的摸索后，便可以以大概手写一半的速度敲一篇完整的数学分析作业。而两周后他便可以比手写还快了。

我们任何符号的快捷键都可以在模式工具栏上通过悬浮光标的方式获取，然而接下来我会教大家一个更快的方法来猜快捷键！

图 4. 快捷键提示

2.1 乐高符号

在数学模式下你可以像拼乐高一样敲公式，例如 右箭头 $\rightarrow$ 可以通过 `->` 拼接得到，长一点的右箭头就多敲一个减号 `-->` 得到。小于等于 $\leqslant$ 可以通过敲 `<=` 得到，大于等于同理，敲 `>=`。

对于数学常用的例如 $\mathbb{R}$ 可以通过 `RR` 得到，相当于两个 `R` 拼接在一起，从 `A` 到 `Z` 你都可以这样敲。

还有一个基本规则就是 @ 代表圆形，因此 `@+` 得到 $\oplus$，`@*` 得到 $\otimes$，`@@` 得到 ∞，`@I` 得到 $\oint$，`@II` 得到 $\oiint$

2.2 Tab 循环

上文提到 小于等于 $\leqslant$ 可以通过敲 `<=` 得到，那么如果我想敲 $\leq$, 甚至是 $\Leftarrow$ 呢？直观上这都对应敲 `<=` 啊！聪明的你一定立马想到了，敲 `tab`! 如图 5所示。Tips: 你可以用 `shift tab`逆循环

图 5. `<=` 的Tab循环

定义 2. (Tab 等价类) 我们称符号 a 和 b 为 c 的同类元素，如果他们可以 通过 c 的Tab循环得到（其中 c 不需要敲Tab得到）。c 的所有同类元素构成的集合称为 c 的 Tab 等价类，标记为 $[c]$。

现在你再也不用区分 $\hbar$ 和 h 了，他们都是 h 的同类元素，事实上 $[h]=\{h,\eta,\hbar\}$. 我们再给一些例子。

例 1. (希腊字母) 键盘上所有的英文单词都对应希腊字母， 根据定义 2，我们列举部分

- $[a]=\{a,\alpha\}$, $[b]=\{b,\beta,\flat\}$, $[p]=\{p,\pi,\mathrm{\pi},\varpi\}$, $[j]=\{j,\theta,\jmath,\vartheta\}$
- $[f]=\{f,\varphi,\phi\}$, $[F]=\{F,\Phi\}$
- $[d]=\{d,\delta,\mathrm{d},\partial\}$, $[D]=\{D,\Delta,\mathrm{D},\daleth,\nabla\}$
- $[s]=\{s,\sigma,\varsigma\}$, $[S]=\{S,\Sigma,\Game,\sum\}$

例 2. (逻辑符号) 根据定义 2，我们列举部分

- $[A]=\{A,\forall,\aleph\}$, 这里 $\aleph$ 之所以在 A 的等价类里是因为这个符号名字叫阿列夫。
- $[E]=\{E,\exists,\Exists\}$
- $[\texttt{<=}]=\{\leqslant,\leq,\leqq,\Leftarrow,\Lleftarrow\}$, $[\texttt{>=}]=\{\geqslant,\geq,\geqq\}$

例 3. (微积分符号) 有些循环符号比较多，不重要的用 $\dots$ 代替

- $[\texttt{I}]=\{I,\int,\mathrm{I},\Im\}$
- $[\texttt{II}]=\{\mathbb{I},\iint,\mathcal{I},\dots\}$
- $[\texttt{III}]=\{\mathrm{III},\iiint\}$, $[\texttt{IIII}]=\{\mathrm{IIII},\iiiint\}$
- $[d]=\{d,\delta,\mathrm{d},\partial\}$, $[D]=\{D,\Delta,\mathrm{D},\daleth,\nabla\}$
- $[\texttt{*}]=\{\times,,*,\cdot,\wedge,\star\}$，其中第二个元素是个不可见乘号，符号计算的时候常用

例 4. (代数符号) 活用 ~

- $[\texttt{~~}]=\{\approx,\fallingdotseq\}$, $[\texttt{~=}]=\{\cong\}$
- $[\texttt{@*}]=\{\otimes,\circledast,\bigotimes\}$
- $[\texttt{alt+t}]=\left\{\begin{array}{cc}1&2\\3&4\end{array},\left(\begin{array}{cc}1&2\\3&4\end{array}\right),\left|\begin{array}{cc}1&2\\3&4\end{array}\right|,\left[\begin{array}{cc}1&2\\3&4\end{array}\right],\left\{\begin{array}{cc}1&3\\2&4\end{array},\begin{array}{c}y\in\mathcal{Y}\\x\in\mathcal{X}\end{array}\right\}\right\}$

例 5. (数学字体) 全部都是粗体 等价类

- $[\texttt{RR}]=\{\mathbb{R},\mathcal{R},\mathscr{R},\mathfrak{R},\boldsymbol{R},\mathrm{R},\mathbf{R}\}$
- $[\texttt{AA}]=\{\mathbb{A},\mathcal{A},\mathscr{A},\mathfrak{A},\boldsymbol{A},\mathrm{A},\mathbf{A}\}$
- $\vdots$

2.3 上下标，分式，根式，矩阵

分式的英文是 fraction, 因此通过 `alt+f` 可以输入分式，类似的，`alt+s` 可以输入根式。上下标则是标准的 ^ 和 _ 这两个符号，你会发现你的光标变了位置，输完上下标后用鼠标或者键盘的方向键退出。

矩阵稍微有些特殊， 矩阵可以被理解成表格的变形， 表格的英文是 `tabular` 因此对应快捷键是 `alt+t` 因此矩阵就是 `alt+t tab` 了，同理，多敲几下 `tab` 就可以得到行列式，Bmatrix，甚至是分段函数的环境。所有表格类似的环境都可以用 `alt+`方向键 来加行列。

这里多提一个小tip，你可以在任何一个括号环境内用 `shift + alt +` 方向键 切换括号类型 例如 $[a]$ 和 $\{a\}$，聪明的读者可以猜一下 `shift + alt +` 方向键 这个快捷键的含义，这个快捷键对应的功能名字叫做 *Similar Environments Cycling*. 评论区答对的我们可以送一个月OCR额度。